

Exemples : (1)

Démontrer les modes de convergence pour les exemples de référence suivants :

Si $f_n(x) = x^n$ et $g_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Alors :

	C.S.	C.U.C	C.U	
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	non	non	non	sur $[-1, 1]$
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	non	non	sur $] - 1, 1]$
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	oui	non	sur $] - 1, 1[$
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	oui	oui	sur $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$
La suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	oui	oui	sur $[-1, 1]$

I — Exercices travaux dirigés**Exercice 1 : Convergences et intégrales**

Soit la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = x^n(1 - x)$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.
2. Montrer que f admet un maximum en $\frac{n}{n+1}$ et calculer ce maximum.
3. La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(t) dt$.
5. Reprendre les questions précédentes avec $f_n(x) = \sqrt{n}x^n(1 - x)$, $f_n(x) = nx^n(1 - x)$, $f_n(x) = n^2x^n(1 - x)$.

Exercice 2 :

On considère la suite de fonctions (f_n) définies sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = \frac{x}{(1 + x^2)^n}$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $|f_n|$ admet un maximum en $\pm \sqrt{\frac{1}{2n-1}}$ et calculer ce maximum.
3. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ et vérifier que la limite est nulle.
5. On pose $s_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$. Calculer $s_n(x)$.
6. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n(x)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 0} s_n(x)$.
7. Pour chacun des intervalles I suivants, la suite (s_n) converge-t-elle uniformément sur I ?
 $I = \mathbb{R}; I = \mathbb{R}_+^*; I = [1/A, A], I = [-1/A, A]$ pour $A > 0$.

Exercice 3 : Contre exemples de double limite discrète

Dans chaque cas, comparer $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lim_{p \rightarrow \infty} a_{n,p})$ et $\lim_{p \rightarrow \infty} (\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p})$:

1. $a_{n,p} = \frac{n}{n+p+1}$
2. $a_{n,p} = ne^{-p}$

3. $a_{n,p} = (1 - 1/n)^p$
4. $a_{n,p} = (1 + 1/n)^p$

Démontrer les modes de convergence pour les exemples de référence suivants :

Si $f_n(x) = x^n$ et $g_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Alors :

	C.S.	C.U.C	C.U	C.N.C	C.N	
La série $\sum_n f_n$	non	non	non	non	non	sur $] - 1, 1]$
La série $\sum_n f_n$	oui	oui	non	oui	non	sur $] - 1, 1[$
La série $\sum_n f_n$	oui	oui	oui	oui	oui	sur $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$
La série $\sum_n g_n$	non	non	non	non	non	sur $[-1, 1]$
La série $\sum_n g_n$	oui	oui	non	non	non	sur $[-1, 1[$
La série $\sum_n g_n$	oui	oui	oui	oui	oui	sur $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$
La série $\sum_n g_n$	oui	oui	oui	non	non	sur $[-1, 1 - \varepsilon]$

Exercice 4 :

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2 + x^2}}$.

Étudier la convergence simple, uniforme, normale de $\sum u_n$

sur $\mathbb{R}$,

sur $] - \infty, -a[\cup]a, +\infty[$ pour tout $a > 0$,

sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 5 : De la double limite

On pose $f_n(x) = \frac{x}{n^2 + x}$.

1. Démontrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction S .

2. Soit $x > 0$ et $n \geq 1$. Justifier que

$$\int_n^{n+1} \frac{x}{x^2 + t^2} dt \leq \frac{x}{x^2 + n^2} \leq \int_{n-1}^n \frac{x}{x^2 + t^2} dt.$$

3. En déduire que S converge vers $\pi/2$ en $+\infty$.

4. La série de fonctions est-elle uniformément convergente sur $[-A, A]$ pour $A > 0$?

Est-elle uniformément convergente sur $[0, +\infty[$?

Exercice 6 : CCP Analyse 17

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans $\mathbb{C}$.

1. Démontrer l'implication :

(la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur A)

$\Downarrow$

(la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers 0 sur A)

2. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, +\infty[, f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$.

Prouver que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

$\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$? Justifier.

Exercice 7 : CCP Analyse 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante positive de limite nulle.

1. a. Démontrer que la série $\sum (-1)^k u_k$ est convergente.

Indication : on pourra considérer $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ avec $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$.

- b. Donner une majoration de la valeur absolue du reste de la série $\sum (-1)^k u_k$.
2. a. Étudier la convergence simple sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n}$.
- b. Étudier la convergence uniforme sur $[0, +\infty[$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n}$.

Exercice 8 : CCP Analyse 12

1. Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

On suppose que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction f , et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en x_0 , avec $x_0 \in [a, b]$.

Démontrer que f est continue en x_0 .

2. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0, 1], g_n(x) = x^n$.

La suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?

Exercice 9 : CCP Analyse 9

1. Soit X un ensemble, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de X dans $\mathbb{C}$ et g une fonction de X dans $\mathbb{C}$.

Donner la définition de la convergence uniforme sur X de la suite de fonctions (g_n) vers la fonction g .

2. On pose $f_n(x) = \frac{n+2}{n+1} e^{-nx^2} \cos(\sqrt{n}x)$.

- a. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- b. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$?
- c. Soit $a > 0$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle uniformément sur $[a, +\infty[$?
- d. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle uniformément sur $]0, +\infty[$?

Exercice 10 : CCP Analyse 10

On pose $f_n(x) = (x^2 + 1) \frac{ne^x + xe^{-x}}{n+x}$.

1. Démontrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (x^2 + 1) \frac{ne^x + xe^{-x}}{n+x} dx$.

Exercice 11 : CCP Analyse 11

1. Soit X une partie de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de X dans $\mathbb{R}$ convergeant simplement vers une fonction f .

On suppose qu'il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de X telle que la suite $(f_n(x_n) - f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ne tende pas vers 0.

Démontrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers f sur X .

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1+n^2x^2}$.

- a. Étudier la convergence simple de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- b. Étudier la convergence uniforme de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, +\infty[$ (avec $a > 0$), puis sur $]0, +\infty[$.

Exercice 12 : CCP Analyse 12

1. Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

On suppose que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction f , et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en x_0 , avec $x_0 \in [a, b]$.

Démontrer que f est continue en x_0 .

2. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0, 1], g_n(x) = x^n$.

La suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?

Exercice 13 : CCP Analyse 13

1. Soit (g_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{C}$, X désignant un ensemble non vide quelconque.

On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est bornée et que la suite (g_n) converge uniformément sur X vers g .

Démontrer que la fonction g est bornée.

2. Pour tout entier naturel n non nul, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = \begin{cases} n^3 x & \text{si } |x| \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{si } |x| > \frac{1}{n} \end{cases}$$

Prouver que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$.

La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}$?

Exercice 14 : CCP Analyse 14

1. Soit a et b deux réels donnés avec $a < b$.

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur $[a, b]$, à valeurs réelles.

Démontrer que si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[a, b]$ vers f , alors la suite

$$\left(\int_a^b f_n(x) dx \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } \int_a^b f(x) dx.$$

2. Justifier comment ce résultat peut être utilisé dans le cas des séries de fonctions.

3. Démontrer que $\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$.

Exercice 15 : CCP Analyse 16

On considère la série de fonctions de terme général u_n définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0, 1], u_n(x) = \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n}.$$

On pose, lorsque la série converge, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n} \right]$.

1. Démontrer que S est dérivable sur $[0, 1]$.

2. Calculer $S'(1)$.

Exercice 16 : CCP Analyse 27

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = \frac{e^{-x}}{1 + n^2 x^2}$ et $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sur $[0, 1]$.

2. Soit $a \in]0, 1[$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[a, 1]$?

3. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?

4. Trouver la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.